

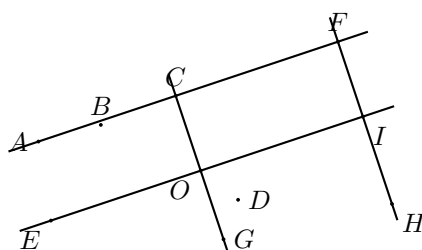
Nota: el examen fuente se titula "Examen Final – Febrero 2022" (cubre todo el semestre 2021-02), pero está ubicado en el catálogo del archivo original bajo Tercer Parcial 2021-2; se transcribe tal cual, respetando el título real.

GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA
Semestre 2021-02 — Examen Final — Febrero 2022

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7
Puntaje	12 %	9 %	15 %	12 %	24 %	12 %	16 %

Instrucciones: La duración del examen es 2 horas y media. Verifique que sus datos de identificación son correctos. La prueba consta de siete preguntas. Debe consignar sus respuestas en la encuesta de Google Forms que le fue enviada por correo. Este examen es individual y no está permitido pedir ayuda o buscar las respuestas en internet.

1. Considere los puntos en la imagen y suponga que todas las líneas se cortan ortogonalmente. Seleccione todas las afirmaciones que son necesariamente verdaderas.



- a) Los vectores A y E son ortogonales.
 - b) Si el origen está en A , entonces la pareja (E, B) está positivamente orientada.
 - c) Si el origen está en I , entonces $H \cdot G > 0$.
 - d) Si el origen está en E , entonces B y H son linealmente dependientes.
 - e) Ninguna de las anteriores.
2. Sean A, B, C, D vectores en $\mathbb{R}^2$ y M el punto de intersección entre $\mathcal{L}_{AC}$ y $\mathcal{L}_{BD}$. Suponga que $B - A = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix}$, $C - A = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}$, y $D - B = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix}$. Encuentre t tal que $M = A + t(C - A)$.
 3. Suponga que $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, con a y b diferentes de cero, y $P \in \mathbb{R}^2$. Considere la recta $\mathcal{L}$ con ecuación

$$x + by + c = 0.$$

De las siguientes rectas, seleccione todas aquellas que necesariamente son perpendiculares a $\mathcal{L}$.

- a) $\left\{ X \in \mathbb{R}^2 : (X - P) \cdot \begin{pmatrix} b \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \right\}.$
- b) $\left\{ X \in \mathbb{R}^2 : X = P + t \begin{pmatrix} a/b \\ a \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\}.$
- c) $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : y - d = b(c - x) \right\}.$

d) $\left\{ X \in \mathbb{R}^2 : X = s \begin{pmatrix} 1 \\ a+b \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ a \end{pmatrix}, s, t \in \mathbb{R}, s+t=1 \right\}.$

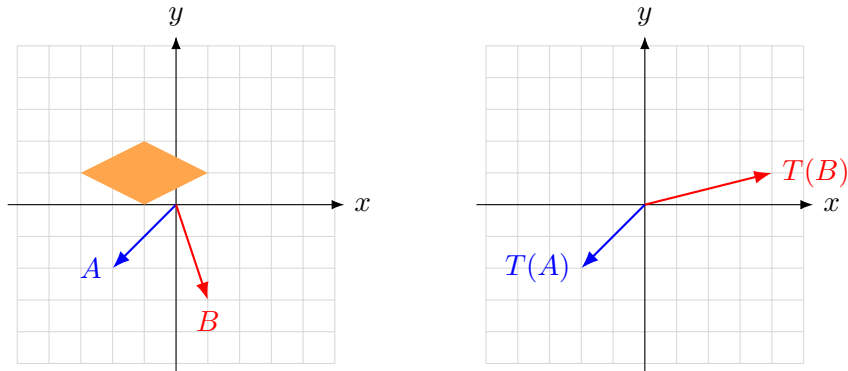
e) $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : -bx - y + d = 0 \right\}.$

f) Ninguna de las anteriores.

4. Determinar $r, s \in \mathbb{R}$ tales que $C = rA + sB$, donde A, B, C son tres vectores en el plano que satisfacen las siguientes condiciones:

- el par (A, B) está negativamente orientado, y el triángulo $\Delta(OAB)$ tiene área 5,
- el par (A, C) está positivamente orientado, y el triángulo $\Delta(OAC)$ tiene área 160,
- el par (B, C) está positivamente orientado, y el triángulo $\Delta(OBC)$ tiene área 100.

5. En la gráfica del presente problema se asume que los cuadrados pequeños miden 1×1 . En la figura (a) se grafican los vectores A en color azul y B en color rojo. En la figura (b) se presentan sus correspondientes imágenes a través de una transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, es decir $T(A)$ en azul y $T(B)$ en rojo. Los vértices del rombo $\mathcal{R}$ (café) de la figura (a) tienen coordenadas enteras.



- (a) Suponga que la matriz de la transformación es $[T] = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Encuentre los valores de a, b, c y d .
- (b) Los vértices del rombo $\mathcal{R}$ (café) de la figura (a), tienen coordenadas enteras. Encuentre el área de $T(\mathcal{R})$.
- (c) Considere las rectas

$$\mathcal{L} : -4x + 7y + 10 = 0, \quad T(\mathcal{L}) : y = mx + p,$$

donde $T(\mathcal{L})$ es la imagen de $\mathcal{L}$ bajo la transformación lineal T . Encuentre los coeficientes m y p .

6. Sea (A, B, C) una terna ordenada de vectores en el espacio orientada positivamente. De las siguientes ternas, seleccione todas aquellas que son necesariamente positivamente orientadas.

- a) $(B \times C, 7C, -2B)$.
- b) $((-2A + 5C), B, C)$.
- c) $(7C, 6B, 5A)$.
- d) $(-2A, 5B, -2C)$.
- e) Ninguna de las anteriores.

7. Considere las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ cuyas ecuaciones paramétricas son:

$$\mathcal{L}_1 : \begin{cases} x = 2 + (-3)t, \\ y = -1 + (3)t, \\ z = 4 + (9)t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad \mathcal{L}_2 : \begin{cases} x = 2 + s, \\ y = -1 - 3s, \\ z = 4 - s, \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

Determine si cada enunciado es verdadero o falso:

- (a) La recta $\mathcal{L}_1$ intersecta el eje- z .
- (b) Las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ se intersectan en un único punto.
- (c) El vector $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ es normal a las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$.
- (d) Hay un único plano que contiene las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$.